JEGYZŐKÖNYV

Szakdolgozati szeminárium I.

Adatbázistervezés

Készítette: Orosz Kristóf
Neptunkód: EYZWG9
Dátum: 2026. október 09.

Tartalomjegyzék

1. **Bevezetés .....**
2. **Adatbázistervezés .....**
3. **Az adatbázisom Egyed kapcsolat modelleje .....**
4. **Az adatbázisom Relációs modelleje .....**

1. Bevezetés

Az adatbázisom központi elemei a **cegek**, **felhasznalok**, **csoportok**, **projektek** és **feladatok** táblák. Ezekhez további táblákat kapcsoltam a szakmai készségek, a csoporttagságok, valamint a feladatkiosztások és az optimalizálási folyamatok kezelésére.

A **cegek** tábla a vállalatok alapadatait, míg a **felhasznalok** tábla a rendszerben szereplő személyek adatait, szerepkörét, szakmai tapasztalatát és munkakapacitását tárolja. Három fő szerepkört határoztam meg: cégvezető, csoportvezető és fejlesztő. A két tábla között **1:N kapcsolat** található, mivel egy céghez több felhasználó is tartozhat.

A **csoportok** tábla a vállalatokon belüli fejlesztői csoportokat tartalmazza. A **cegek** és **csoportok** között **1:N kapcsolat** van, ahogyan a **felhasznalok** és **csoportok** között is a csoportvezetői szerep alapján. A csoporttagságokat a **csoport_tagok** kapcsolótábla kezeli, amely **N:M kapcsolatot** valósít meg a felhasználók és a csoportok között, így egy fejlesztő több csoport tagja is lehet.

A **projektek** tábla a vállalatok projektjeit, azok határidejét, prioritását és állapotát tárolja. A **cegek** és **projektek**, valamint a **csoportok** és **projektek** között **1:N kapcsolatot** alakítottam ki. A projektekhez tartozó munkákat a **feladatok** táblában tartom nyilván, amely szintén **1:N kapcsolatban** áll a projektekkel. Minden feladathoz megadható a becsült munkaidő, a prioritás, a határidő és az elvárt tudásszint.

A szakmai kompetenciákat a **keszsegek** és **felhasznalok_keszsegek** táblák segítségével kezelem. A **felhasznalok** és **keszsegek** között **N:M kapcsolat** található, amely lehetővé teszi több készség hozzárendelését egy fejlesztőhöz. A kapcsolótábla a tudásszintet és a tapasztalatot is tárolja. A **keszsegek** és **feladatok** között **1:N kapcsolatot** alakítottam ki, mivel egy készség több feladat követelménye is lehet, de egy feladathoz legfeljebb egy elsődleges készség tartozik.

A genetikus algoritmus futtatásainak adatait az **optimalizalasok** táblában tárolom. Ez tartalmazza a futtatás időpontját, az algoritmus paramétereit, a fitnessértéket és a futási időt. A **projektek** és **optimalizalasok** között **1:N kapcsolat** van, így egy projekthez több optimalizálás is tartozhat. A **beosztasok** tábla a fejlesztők feladatokhoz rendelését kezeli, és **N:M kapcsolatot** valósít meg a **felhasznalok** és **feladatok** között. Ez lehetővé teszi, hogy egy fejlesztő több feladaton, illetve egy feladaton több fejlesztő is dolgozhasson.

2. Adatbázistervezés

2.1.) A „ Felhasznalok ” tábla ismertetése

A **felhasznalok** táblában a rendszer felhasználóinak személyes adatait, szerepkörét, szakmai tapasztalatát és munkakapacitását szeretném tárolni. A **cegek**, **csoportok**, **optimalizalasok** és **beosztasok** táblákkal **1:N kapcsolatban** áll, míg a **keszsegek**, **feladatok** és **csoportok** táblákkal **N:M kapcsolatot** valósít meg a kapcsolótáblák segítségével. Az adattípusokat **MySQL és MongoDB** rendszerhez is meghatároztam, így mindkét adatbázisban kezelhetők a felhasználói adatok. A **felhasznalok** című ábrán a tábla szerkezetét és mezőit szeretném szemléltetni.

Mezőnév	Típus		Megkötés	Mező használati szerepe
felhasznalok_id (PK)	INT	OBJECTID	**PK,** AU._INC.	Felhasználó egyedi azonosítója.
ceg_id (FK)	INT	OBJECTID	**FK,** NOT NULL	A cég azonosítója.
nev	VARCHAR(100)	STRING	NOT NULL	Felhasználó teljes neve.
email	VARCHAR(150)	STRING	UNIQUE, NOT NULL	Bejelentkezéshez használt e-mail-cím.
jelszo	VARCHAR(255)	STRING	NOT NULL	Felhasználó jelszava.
szerepkor	ENUM	STRING	NOT NULL	Szerepkör meghatározása.
szakterulet	VARCHAR(100)	STRING	NULL	Felhasználó szakmai területe.

tapasztalat_ev	INT	INT32	NULL	Szakmai tapasztalat években.
heti_kapacitas	INT	INT32	NULL	Heti rendelkezésre álló munkaóra.
foglalkoztatas_tipusa	ENUM	STRING	NULL	Foglalkoztatás típusa.
letrehozva	DATETIME	DATE	NOT NULL	Felhasználói fiók létrehozásának időpontja.

1. ábra: felhasznalok

2.2.) A „ Cegek ” tábla ismertetése

A **cegek** táblában a rendszerbe regisztrált vállalatok alapadatait szeretném tárolni, például a cég nevét, e-mail-címét, adószámát és regisztrációjának időpontját. Az adattípusokat **MySQL és MongoDB** rendszerhez is meghatároztam, így mindkét adatbázisban kezelhetők a vállalatok adatai. A **cegek** tábla **1:N kapcsolatban** áll a **felhasznalok**, **csoportok** és **projektek** táblákkal, mivel egy vállalathoz több felhasználó, csoport és projekt is tartozhat. A **cegek** című ábrán a tábla szerkezetét és mezőit szeretném szemléltetni.

Mezőnév	Típus		Megkötés	Mező használati szerepe
cegek_id (PK)	INT	OBJECTID	**PK,** AU._INC.	Cég egyedi azonosítója.
nev	VARCHAR(150)	STRING	NOT NULL	Cég neve.
email	VARCHAR(150)	STRING	UNIQUE, NOT NULL	Cég kapcsolattartási e-mail-címe.
adoszam	VARCHAR (20)	STRING	NOT NULL	A cég hivatalos adószáma.
letrehozva	DATETIME	DATE	NOT NULL	Cég regisztrációjának időpontja.

2. ábra: cegek

2.3.) A „ csoportok ” tábla ismertetése

A **csoportok** táblában a vállalatokon belüli fejlesztői csoportok adatait és vezetőit szeretném nyilvántartani. A **cegek** és **csoportok** között **1:N kapcsolatot** alakítottam ki, mivel egy vállalathoz több csoport is tartozhat. A **felhasznalok** táblával szintén **1:N kapcsolat** található a csoportvezetői szerep alapján. Az adattípusokat **MySQL és MongoDB** rendszerhez is meghatároztam. A **csoportok** című ábrával ezt az adatbázist szeretném szemléltetni.

Mezőnév	Típus		Megkötés	Mező használati szerepe
csoportok_id (PK)	INT	OBJECTID	**PK,** AU._INC.	Csoport egyedi azonosítója.
ceg_id (FK)	INT	OBJECTID	**FK,** NOT NULL	A cég azonosítója, amelyhez a csoport tartozik.
vezeto_id (FK)	INT	OBJECTID	**FK,** NULL	A csoport vezetőjének felhasználói azonosítója.
nev	VARCHAR(100)	STRING	NOT NULL	Csoport neve.
leiras	TEXT	STRING	NULL	Csoport rövid leírása.

3. ábra: csoportok

2.4.) A „ csoportok_tagok ” tábla ismertetése

A **csoport_tagok** táblában a felhasználók és a fejlesztői csoportok közötti tagsági kapcsolatokat szeretném nyilvántartani. A **felhasznalok** és **csoportok** táblák között **N:M kapcsolatot** valósít meg, így egy felhasználó több csoporthoz is tartozhat, és egy csoportnak több tagja lehet. Az adattípusokat **MySQL és MongoDB** rendszerhez is meghatároztam. A **csoportok_tagok** című ábrával ezt az adatbázist szeretném szemléltetni.

Mezőnév	Típus		Megkötés	Mező használati szerepe
csoport_tagok_id (PK)	INT	OBJECTID	PK, AUTO_INCREMENT	Csoporttagság egyedi azonosítója.
csoport_id (FK)	INT	OBJECTID	FK, NOT NULL,	A csoport azonosítója.

felhasznalo_id (FK)	INT	OBJECTID	FK, NOT NULL,	A csoporthoz tartozó felhasználó azonosítója.

4. ábra: csoportok_tagok

2.5.) A „ keszsegek ” tábla ismertetése

A **keszsegek** táblában a rendszerben használható szakmai készségeket és technológiákat szeretném nyilvántartani. A tábla tartalmazza a készségek nevét, kategóriáját, leírását és aktuális állapotát. A **felhasznalok** táblával **N:M**, míg a **feladatok** táblával **1:N kapcsolatban** áll. Az adattípusokat **MySQL és MongoDB** rendszerhez is meghatároztam. A **keszsegek** című ábrával ezt az adatbázist szeretném szemléltetni.

Mezőnév	Típus		Megkötés	Mező használati szerepe
keszsegek_id (PK)	INT	OBJECTID	**PK,** AU._INC.	Készség egyedi azonosítója.
nev	VARCHAR(100)	STRING	UNIQ., NOT NULL	Készség vagy technológia neve.
kategoria	VARCHAR(100)	STRING	NULL	Készség kategóriája.
leiras	TEXT	STRING	NULL	Készség részletesebb leírása.
aktiv	BOOLEAN	BOOLEAN	NOT NULL	Jelzi, hogy a készség használatban van-e.
letrehozva	DATETIME	DATE	NOT NULL	Készség létrehozásának időpontja.

5. ábra: keszsegek

2.6.) A „ felhasznalok_keszsegek ” tábla ismertetése

A **felhasznalok_keszsegek** táblában a fejlesztők szakmai készségeit, tudásszintjét és tapasztalatát szeretném nyilvántartani. A **felhasznalok** és **keszsegek** táblák között **N:M kapcsolatot** valósít meg, így egy felhasználó több készséggel is rendelkezhet, és egy készség több felhasználóhoz is tartozhat. Az adattípusokat **MySQL és MongoDB** rendszerhez is meghatároztam. A **felhasznalok_keszsegek** című ábrával ezt az adatbázist szeretném szemléltetni.

Mezőnév	Típus		Megkötés	Mező használati szerepe
felhasznalok_keszsegek _id (PK)	INT	OBJECTID	**PK,** AU._INC.	Kapcsolat egyedi azonosítója.
felhasznalo_id (FK)	INT	OBJECTID	**FK,** NOT NULL	Felhasználó azonosítója.
keszseg_id (FK)	INT	OBJECTID	**FK,** NOT NULL	Készség azonosítója.
szint	TINYINT	INT32	NOT NULL	Felhasználók tudásszintje.
tapasztalat_ev	DECIMAL(4,1)	DECIMAL128	NULL	Tapasztalat az adott készségben.
megjegyzes	VARCHAR(255)	STRING	NULL	Opcionális kiegészítő információ.

6*. ábra: felhasznalok_keszsegek*

2.7.) A „ projektek ” tábla ismertetése

A **projektek** táblában a vállalatok projektjeinek adatait, határidejét, prioritását és aktuális állapotát szeretném nyilvántartani. A **cegek** és **projektek**, valamint a **csoportok** és **projektek** között **1:N kapcsolatot** alakítottam ki, mivel egy vállalathoz és egy csoporthoz több projekt is tartozhat. A **feladatok** és **optimalizalasok** táblákkal szintén **1:N kapcsolatban** áll. Az adattípusokat **MySQL és MongoDB** rendszerhez is meghatároztam. A **projektek** című ábrával ezt az adatbázist szeretném szemléltetni.

Mezőnév	Típus		Megkötés	Mező használati szerepe
projektek_id (PK)	INT	OBJECTID	**PK,** AU._INC.	Projekt egyedi azonosítója.
ceg_id (FK)	INT	OBJECTID	**FK,** NOT NULL	A cég azonosítója, amelyhez a projekt tartozik.
csoport_id (FK)	INT	OBJECTID	**FK, NOT NULL**	A csoport azonosítója, amelyhez a projekt tartozik.

nev	VARCHAR(150)	STRING	NOT NULL	Projekt neve.
leiras	TEXT	STRING	NULL	Projekt részletes leírása.
kezdes	DATE	DATE	NOT NULL	Projekt kezdési dátuma.
hatarido	DATE	DATE	NULL	Projekt tervezett határideje.
prioritas	TINYINT	INT32	NOT NULL	Projekt prioritása.
statusz	ENUM	STRING	NOT NULL	Projekt állapota.
letrehozva	DATETIME	DATE	NOT NULL	Projekt létrehozásának időpontja.

7. ábra: projektek

2.8.) A „ feladatok ” tábla ismertetése

A **feladatok** táblában a projektekhez tartozó feladatokat, azok prioritását, munkaigényét, határidejét és szükséges szakmai tudását szeretném nyilvántartani. A **projektek** és **feladatok**, valamint a **keszsegek** és **feladatok** között **1:N kapcsolatot** alakítottam ki. A **felhasznalok** táblával a **beosztasok** kapcsolótáblán keresztül **N:M kapcsolatban** áll. Az adattípusokat **MySQL és MongoDB** rendszerhez is meghatároztam. A **feladatok** című ábrával ezt az adatbázist szeretném szemléltetni.

Mezőnév	Típus		Megkötés	Mező használati szerepe
feladatok_id (PK)	INT	OBJECTID	**PK,** AU._INC.	Feladat egyedi azonosítója.
projekt_id (FK)	INT	OBJECTID	**FK,** NOT NULL	A feladathoz tartozó projekt.
szukseges_keszseg_id (FK)	INT	OBJECTID	**FK,** NULL	A szükséges elsődleges készség.
nev	VARCHAR(150)	STRING	NOT NULL	Feladat neve.
leiras	TEXT	STRING	NULL	Feladat részletes leírása.
prioritas	TINYINT	INT32	NOT NULL	Feladat prioritása.
becsult_munkaora	DECIMAL(6,1)	DECIMAL128	NOT NULL	A feladat becsült munkaigénye órában.
elvart_szint	TINYINT	INT32	NULL	A szükséges készség elvárt szintje.
hatarido	DATE	DATE	NULL	Feladat teljesítési határideje.
statusz	ENUM	STRING	NOT NULL	Feladat állapota: Új / Folyamatban / Kész.

8. ábra: feladatok

2.9.) Az „ optimalizalasok ” tábla ismertetése

Az **optimalizalasok** táblában a genetikus algoritmus futtatásainak adatait, paramétereit és eredményeit szeretném nyilvántartani. A **projektek** és **optimalizalasok**, valamint a **felhasznalok** és **optimalizalasok** között **1:N kapcsolatot** alakítottam ki. A **beosztasok** táblával szintén **1:N kapcsolatban** áll, így egy optimalizáláshoz több feladatkiosztási javaslat is tartozhat. Az adattípusokat **MySQL és MongoDB** rendszerhez is meghatároztam. Az **optimalizalasok** című ábrával ezt az adatbázist szeretném szemléltetni.

Mezőnév	Típus		Megkötés	Mező használati szerepe
optimalizalasok_id (PK)	INT	OBJECTID	**PK,** AU._INC.	Optimalizálás egyedi azonosítója.
projekt_id (FK)	INT	OBJECTID	**FK**, NOT NULL	Optimalizált projekt.
futtato_id (FK)	INT	OBJECTID	**FK,** NOT NULL	A futtatást indító felhasználó.
optimalizalas_nev	VARCHAR	STRING	NOT NULL	Az optimalizálási folyamat neve.
futtatas_ideje	DATETIME	DATE	NOT NULL	Genetikus algoritmus futtatásának időpontja.
populacio_meret	INT	INT32	NOT NULL	Az algoritmus populációmérete.
generaciok_szama	INT	INT32	NOT NULL	Az algoritmus generációinak száma.

Mezőnév	Típus		Megkötés	Mező használati szerepe
mutacios_rata	DECIMAL(5,4)	DECIMAL128	NOT NULL	Az alkalmazott mutációs ráta.
keresztezesi_rata	DECIMAL(5,4)	DECIMAL128	NOT NULL	Az alkalmazott keresztezési ráta.
fitness_ertek	DECIMAL(10,4)	DECIMAL128	NULL	A legjobb megoldás fitness értéke.
futasi_ido_ms	INT	INT32	NULL	Az algoritmus futási ideje ezredmásodpercben.

9. ábra: optimalizalasok

2.10.) A „ beosztasok ” tábla ismertetése

A **beosztasok** táblában a fejlesztők feladatokhoz történő hozzárendeléseit, a tervezett és tényleges munkaórákat, valamint a beosztások állapotát szeretném nyilvántartani. A **felhasznalok** és **feladatok** táblák között **N:M kapcsolatot** valósít meg, így egy fejlesztő több feladaton is dolgozhat. Az **optimalizalasok** táblával **1:N kapcsolatban** áll, amely lehetővé teszi a genetikus algoritmus által javasolt feladatkiosztások tárolását. Az adattípusokat **MySQL és MongoDB** rendszerhez is meghatároztam. A **beosztasok** című ábrával ezt az adatbázist szeretném szemléltetni.

MEZŐNÉV	TÍPUS		MEGKÖTÉS	MEZŐ HASZNÁLATI SZEREPE
beosztasok_id (PK)	INT	OBJECTID	**PK,** AU._INC.	Beosztás egyedi azonosítója.
felhasznalok_id (FK)	INT	OBJECTID	**FK,** NOT NULL	A feladathoz beosztott felhasználó azonosítója.
feladat_id (FK)	INT	OBJECTID	**FK,** NOT NULL	A kiosztott feladat azonosítója.
optimalizalas_id (FK)	INT	OBJECTID	**FK,** NULL	Kapcsolódó optimalizálás.
tervezett_munkaora	DECIMAL(6,1)	DECIMAL128	NOT NULL	A felhasználó számára tervezett munkaórák száma.
tenyleges_munkaora	DECIMAL(6,1)	DECIMAL128	NULL	A ténylegesen ráfordított munkaórák száma.
statusz	ENUM	STRING	NOT NULL	Beosztás státusza.

10. ábra: beosztasok

3. Adatbázis kapcsolatok

Ebben a fejezetben az adatbázisom táblái között kialakított kapcsolatokat szeretném bemutatni. Az **1:N kapcsolatok** segítségével egy rekordhoz több kapcsolódó rekordot rendelhetek, míg az **N:M kapcsolatok** lehetővé teszik a több-több kapcsolat megvalósítását kapcsolótáblák segítségével. A táblázatokban feltüntettem a kapcsolódó táblák neveit, a kapcsolatok típusait és azok jelentését.

3.1.) 1:N KAPCSOLATOK

Első tábla	Második tábla	Kapcsolat	Jelentés
cegek	felhasznalok	1:N	Egy céghez több felhasználó tartozhat.
cegek	csoportok	1:N	Egy céghez több csoport tartozhat.
cegek	projektek	1:N	Egy céghez több projekt tartozhat.
felhasznalok	csoportok	1:N	Egy felhasználó több csoport vezetője is lehet.
felhasznalok	felhasznalok_keszsegek	1:N	Egy felhasználóhoz több készségkapcsolat tartozhat.
csoportok	csoport_tagok	1:N	Egy csoporthoz több csoporttagság tartozhat.
felhasznalok	csoport_tagok	1:N	Egy felhasználó több csoport tagja lehet.
csoportok	projektek	1:N	Egy csoporthoz több projekt tartozhat.
keszsegek	felhasznalok_keszsegek	1:N	Egy készség több felhasználónál is előfordulhat.

projektek	feladatok	1:N	Egy projekthez több feladat tartozhat.
keszsegek	feladatok	1:N	Egy készség több feladat elsődleges követelménye lehet.
projektek	optimalizalasok	1:N	Egy projekthez több optimalizálási futtatás tartozhat.
felhasznalok	optimalizalasok	1:N	Egy felhasználó több optimalizálást indíthat.
felhasznalok	beosztasok	1:N	Egy felhasználóhoz több beosztás tartozhat.
feladatok	beosztasok	1:N	Egy feladathoz több beosztás tartozhat.
optimalizalasok	beosztasok	1:N	Egy optimalizálás több beosztási javaslatot hozhat létre.

3.2.) N:M KAPCSOLATOK

Első tábla	Második tábla	Kapcsolat	Jelentés
felhasznalok	keszsegek	N:M	Egy felhasználónak több készsége lehet, és ugyanazzal a készséggel több felhasználó is rendelkezhet.
felhasznalok	feladatok	N:M	Egy felhasználó több feladathoz rendelhető, és egy feladathoz több felhasználó is rendelhető.
felhasznalok	csoportok	N:M	Egy felhasználó több csoporthoz tartozhat, és egy csoportnak több felhasználója lehet.

4. Az adatbázisom Egyed kapcsolat modellje

Az **ER modell** segítségével az adatbázisom egyedeit, azok tulajdonságait és a közöttük kialakított kapcsolatokat szeretném szemléltetni. A modell központi elemei a **cegek**, **felhasznalok**, **csoportok**, **projektek** és **feladatok** egyedek, amelyekhez további kapcsolódó egyedeket rendeltem. A **cegek** és **felhasznalok**, valamint a **cegek** és **csoportok** között **1:N kapcsolatot** alakítottam ki. A **projektek** és **feladatok**, illetve a **projektek** és **optimalizalasok** között szintén **1:N kapcsolat** található. A **felhasznalok** és **keszsegek** között **N:M kapcsolatot** valósítottam meg a **felhasznalok_keszsegek** kapcsolóegyed segítségével. A **felhasznalok** és **csoportok** közötti tagságokat a **csoport_tagok**, míg a **felhasznalok** és **feladatok** közötti hozzárendeléseket a **beosztasok** egyed kezeli, amelyek szintén **N kapcsolatokat** valósítanak meg. Az **optimalizalasok** egyed a genetikus algoritmus futtatásainak adatait tartalmazza, és kapcsolatban áll a projektekkel, a felhasználókkal és a beosztásokkal. Az **ER modell** című ábrán az adatbázis teljes kapcsolatrendszerét és az egyedek legfontosabb tulajdonságait szeretném bemutatni.

1. Felhasználók (felhasznalok)

- **felhasznalok_id:** A felhasználó egyedi azonosítója.
- **ceg_id:** A felhasználóhoz tartozó cég azonosítója.
- **nev:** A felhasználó teljes neve.
- **email:** A bejelentkezéshez használt e-mail-cím.
- **jelszo:** A felhasználó jelszavának tárolt értéke.
- **szerepkor:** A felhasználó szerepköre a rendszerben.
- **szakterulet:** A felhasználó szakmai területe.
- **tapasztalat_ev:** A szakmai tapasztalat években.
- **heti_kapacitas:** A heti rendelkezésre álló munkaórák száma.
- **foglalkoztatas_tipusa:** A felhasználó foglalkoztatási típusa.
- **letrehozva:** A felhasználói fiók létrehozásának időpontja.

2. Cégek (cegek)

- **cegek_id:** A cég egyedi azonosítója.
- **nev:** A vállalat neve.
- **email:** A cég kapcsolattartási e-mail-címe.
- **adoszam:** A vállalat hivatalos adószáma.
- **letrehozva:** A cég regisztrációjának időpontja.

3. Csoportok (csoportok)

- **csoportok_id:** A csoport egyedi azonosítója.
- **ceg_id:** A csoporthoz tartozó vállalat azonosítója.
- **vezeto_id:** A csoport vezetőjének felhasználói azonosítója.
- **nev:** A fejlesztői csoport neve.
- **leiras:** A csoport rövid leírása.

4. Csoporttagok (csoport_tagok)

- **csoport_tagok_id:** A csoporttagság egyedi azonosítója.
- **csoport_id:** A csoport azonosítója.
- **felhasznalo_id:** A csoporthoz tartozó felhasználó azonosítója.

5. Készségek (keszsegek)

- **keszsegek_id:** A készség egyedi azonosítója.
- **nev:** A szakmai készség vagy technológia neve.
- **kategoria:** A készség kategóriája.
- **leiras:** A készség részletesebb leírása.
- **aktiv:** Jelzi, hogy a készség használatban van-e.
- **letrehozva:** A készség létrehozásának időpontja.

6. Felhasználók készségei (felhasznalok_keszsegek)

- **felhasznalok_keszsegek_id:** A kapcsolat egyedi azonosítója.
- **felhasznalo_id:** A felhasználó azonosítója.
- **keszseg_id:** A készség azonosítója.
- **szint:** A felhasználó tudásszintje az adott készségben.
- **tapasztalat_ev:** Az adott készségben szerzett tapasztalat években.
- **megjegyzes:** Opcionális kiegészítő információ.

7. Projektek (projektek)

- **projektek_id:** A projekt egyedi azonosítója.
- **ceg_id:** A projekthez tartozó vállalat azonosítója.
- **csoport_id:** A projekthez rendelt fejlesztői csoport azonosítója.
- **nev:** A projekt neve.
- **leiras:** A projekt részletes leírása.
- **kezdes:** A projekt kezdési dátuma.
- **hatarido:** A projekt tervezett határideje.
- **prioritas:** A projekt prioritása.
- **statusz:** A projekt aktuális állapota.
- **letrehozva:** A projekt létrehozásának időpontja.

8. Feladatok (feladatok)

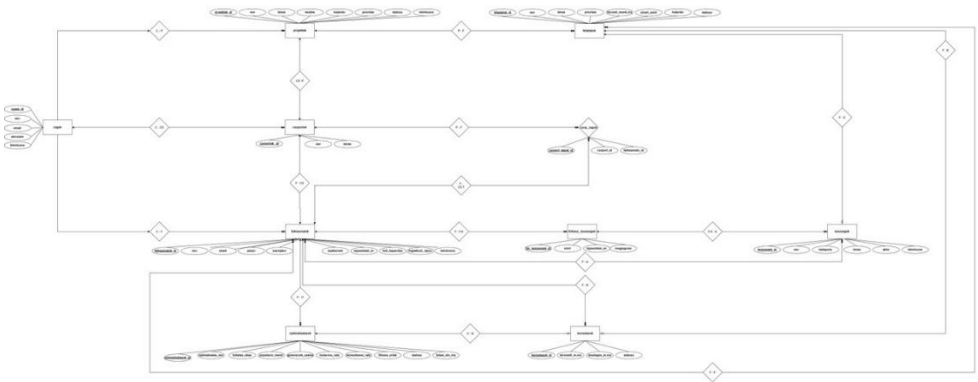
- **feladatok_id:** A feladat egyedi azonosítója.
- **projekt_id:** A feladathoz tartozó projekt azonosítója.
- **szukseges_keszseg_id:** A feladathoz szükséges elsődleges készség azonosítója.
- **nev:** A feladat megnevezése.
- **leiras:** A feladat részletes leírása.
- **prioritas:** A feladat prioritása.
- **becsult_munkaora:** A feladat becsült munkaigénye órában.
- **elvart_szint:** A szükséges készség elvárt tudásszintje.
- **hatarido:** A feladat teljesítési határideje.
- **statusz:** A feladat aktuális állapota.

9. Optimalizálások (optimalizalasok)

- **optimalizalasok_id:** Az optimalizálás egyedi azonosítója.
- **projekt_id:** Az optimalizáláshoz tartozó projekt azonosítója.
- **futtato_id:** A futtatást kezdeményező felhasználó azonosítója.
- **optimalizalas_nev:** Az optimalizálási folyamat neve.
- **futtatas_ideje:** A genetikus algoritmus futtatásának időpontja.
- **populacio_meret:** Az algoritmus populációmérete.
- **generaciok_szama:** A generációk száma.
- **mutacios_rata:** Az alkalmazott mutációs ráta.
- **keresztezesi_rata:** Az alkalmazott keresztezési ráta.
- **fitness_ertek:** A legjobb megoldás fitnessértéke.
- **futasi_ido_ms:** Az algoritmus futási ideje ezredmásodpercben.

10. Beosztások (beosztasok)

- **beosztasok_id:** A beosztás egyedi azonosítója.
- **felhasznalok_id:** A feladathoz rendelt felhasználó azonosítója.
- **feladat_id:** A kiosztott feladat azonosítója.
- **optimalizalas_id:** A beosztáshoz kapcsolódó optimalizálás azonosítója.
- **tervezett_munkaora:** A felhasználó számára tervezett munkaórák száma.
- **tenyleges_munkaora:** A ténylegesen ráfordított munkaórák száma.
- **statusz:** A beosztás aktuális állapota.



4. Az adatbázisom Relációs modelleje

Az **RM modell** segítségével az adatbázisom relációs szerkezetét, a táblák mezőit és a közöttük kialakított kapcsolatokat szeretném szemléltetni. A modell tíz táblából épül fel, amelyek a vállalatok, felhasználók, csoportok, projektek, feladatok és szakmai készségek adatainak kezelését biztosítják. Minden táblához **elsődleges kulcsot (PK)** rendeltem, amely az adott rekord egyedi azonosítására szolgál. A táblák közötti kapcsolatokat **idegen kulcsok (FK)** segítségével alakítottam ki, amelyek biztosítják az összetartozó adatok összekapcsolását. A **cegek**, **felhasznalok**, **csoportok** és **projektek** táblák között **1:N kapcsolatokat** határoztam meg, amelyek lehetővé teszik több kapcsolódó rekord kezelését. A **felhasznalok** és **keszsegek**, valamint a **felhasznalok** és **csoportok** között **N:M kapcsolatokat** valósítottam meg a **felhasznalok_keszsegek** és **csoport_tagok** kapcsolótáblák segítségével. A **beosztasok** tábla a fejlesztők és feladatok közötti **N:M kapcsolatot** kezeli, míg az **optimalizalasok** tábla a genetikus algoritmus futtatásaihoz kapcsolódó adatokat tartalmazza. Az **RM modell** című ábrán a teljes relációs adatbázis szerkezetét, az elsődleges és idegen kulcsokat, valamint a táblák közötti kapcsolatokat szeretném bemutatni.

1. Felhasználók (felhasznalok)

- **felhasznalok_id:** A felhasználó egyedi azonosítója.
- **ceg_id:** A felhasználóhoz tartozó cég azonosítója.
- **nev:** A felhasználó teljes neve.
- **email:** A bejelentkezéshez használt e-mail-cím.
- **jelszo:** A felhasználó jelszavának tárolt értéke.
- **szerepkor:** A felhasználó szerepköre a rendszerben.
- **szakterulet:** A felhasználó szakmai területe.
- **tapasztalat_ev:** A szakmai tapasztalat években.
- **heti_kapacitas:** A heti rendelkezésre álló munkaórák száma.
- **foglalkoztatas_tipusa:** A felhasználó foglalkoztatási típusa.
- **letrehozva:** A felhasználói fiók létrehozásának időpontja.

2. Cégek (cegek)

- **cegek_id:** A cég egyedi azonosítója.
- **nev:** A vállalat neve.
- **email:** A cég kapcsolattartási e-mail-címe.
- **adoszam:** A vállalat hivatalos adószáma.
- **letrehozva:** A cég regisztrációjának időpontja.

3. Csoportok (csoportok)

- **csoportok_id:** A csoport egyedi azonosítója.
- **ceg_id:** A csoporthoz tartozó vállalat azonosítója.
- **vezeto_id:** A csoport vezetőjének felhasználói azonosítója.
- **nev:** A fejlesztői csoport neve.
- **leiras:** A csoport rövid leírása.

4. Csoporttagok (csoport_tagok)

- **csoport_tagok_id:** A csoporttagság egyedi azonosítója.
- **csoport_id:** A csoport azonosítója.
- **felhasznalo_id:** A csoporthoz tartozó felhasználó azonosítója.

5. Készségek (keszsegek)

- **keszsegek_id:** A készség egyedi azonosítója.
- **nev:** A szakmai készség vagy technológia neve.
- **kategoria:** A készség kategóriája.
- **leiras:** A készség részletesebb leírása.
- **aktiv:** Jelzi, hogy a készség használatban van-e.
- **letrehozva:** A készség létrehozásának időpontja.

6. Felhasználók készségei (felhasznalok_keszsegek)

- **felhasznalok_keszsegek_id:** A kapcsolat egyedi azonosítója.
- **felhasznalo_id:** A felhasználó azonosítója.
- **keszseg_id:** A készség azonosítója.
- **szint:** A felhasználó tudásszintje az adott készségben.
- **tapasztalat_ev:** Az adott készségben szerzett tapasztalat években.
- **megjegyzes:** Opcionális kiegészítő információ.

7. Projektek (projektek)

- **projektek_id:** A projekt egyedi azonosítója.
- **ceg_id:** A projekthez tartozó vállalat azonosítója.
- **csoport_id:** A projekthez rendelt fejlesztői csoport azonosítója.
- **nev:** A projekt neve.
- **leiras:** A projekt részletes leírása.
- **kezdes:** A projekt kezdési dátuma.
- **hatarido:** A projekt tervezett határideje.
- **prioritas:** A projekt prioritása.
- **statusz:** A projekt aktuális állapota.
- **letrehozva:** A projekt létrehozásának időpontja.

8. Feladatok (feladatok)

- **feladatok_id:** A feladat egyedi azonosítója.
- **projekt_id:** A feladathoz tartozó projekt azonosítója.
- **szukseges_keszseg_id:** A feladathoz szükséges elsődleges készség azonosítója.
- **nev:** A feladat megnevezése.
- **leiras:** A feladat részletes leírása.
- **prioritas:** A feladat prioritása.
- **becsult_munkaora:** A feladat becsült munkaigénye órában.
- **elvart_szint:** A szükséges készség elvárt tudásszintje.
- **hatarido:** A feladat teljesítési határideje.
- **statusz:** A feladat aktuális állapota.

9. Optimalizálások (optimalizalasok)

- **optimalizalasok_id:** Az optimalizálás egyedi azonosítója.
- **projekt_id:** Az optimalizáláshoz tartozó projekt azonosítója.
- **futtato_id:** A futtatást kezdeményező felhasználó azonosítója.
- **optimalizalas_nev:** Az optimalizálási folyamat neve.
- **futtatas_ideje:** A genetikus algoritmus futtatásának időpontja.
- **populacio_meret:** Az algoritmus populációmérete.

- **generaciok_szama:** A generációk száma.
- **mutacios_rata:** Az alkalmazott mutációs ráta.
- **keresztezesi_rata:** Az alkalmazott keresztezési ráta.
- **fitness_ertek:** A legjobb megoldás fitnessértéke.
- **futasi_ido_ms:** Az algoritmus futási ideje ezredmásodpercben.

10. Beosztások (beosztasok)

- **beosztasok_id:** A beosztás egyedi azonosítója.
- **felhasznalok_id:** A feladathoz rendelt felhasználó azonosítója.
- **feladat_id:** A kiosztott feladat azonosítója.
- **optimalizalas_id:** A beosztáshoz kapcsolódó optimalizálás azonosítója.
- **tervezett_munkaora:** A felhasználó számára tervezett munkaórák száma.
- **tenyleges_munkaora:** A ténylegesen ráfordított munkaórák száma.
- **statusz:** A beosztás aktuális állapota

